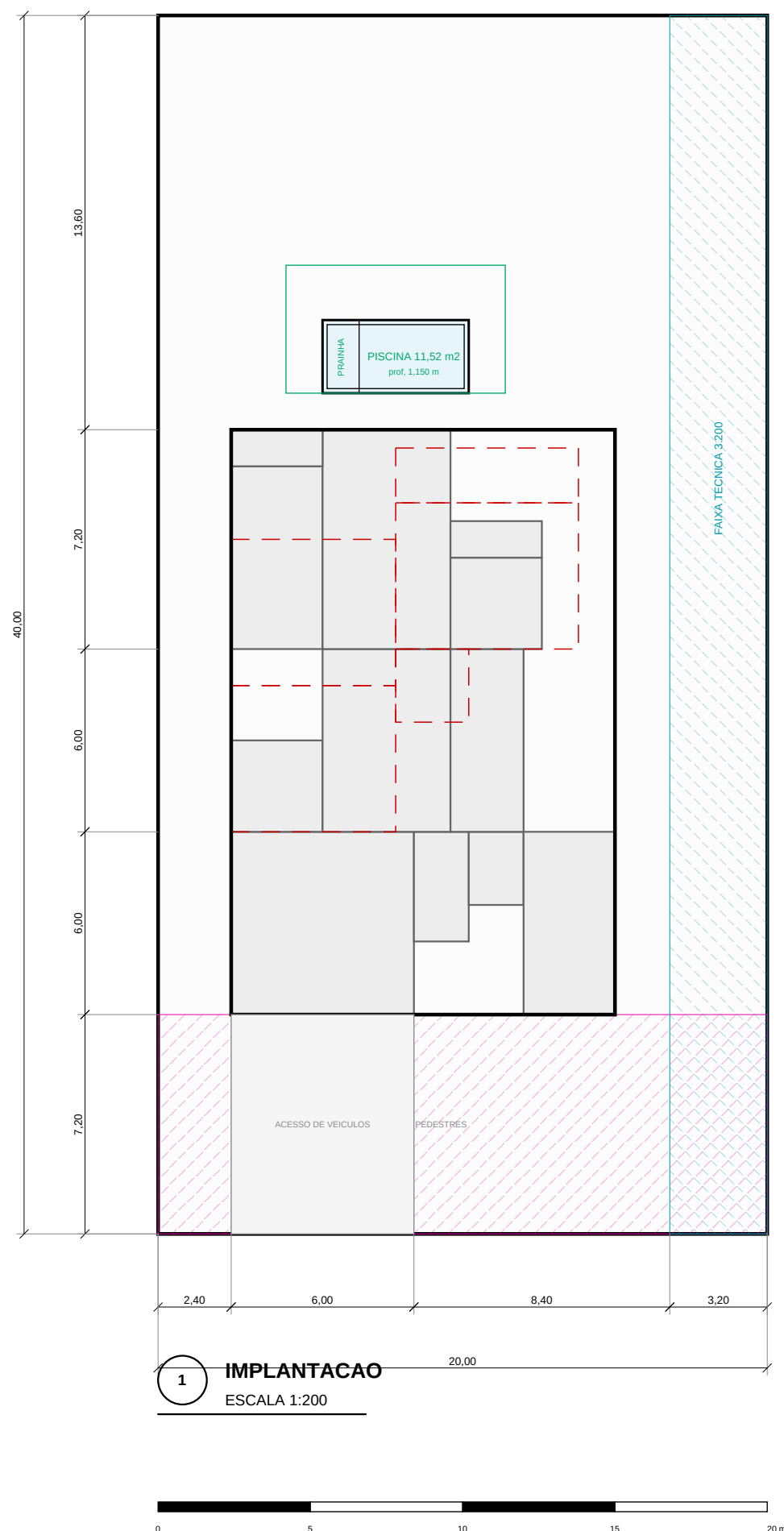




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	22,23 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,330	até 1,00	OK
Galvao	2 pavimentos	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 (H)	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13600 mm	até 15000 mm	OK



- NOTAS
- 1. Lote 25.000 x 40.000 m² = 1.000.000 m².
 - 2. Recuo frontal 7.200 m lateral esq. 2.400 m lateral dir. 3.200 m fundo 13.600 m.
 - 3. Parametros de 50/00 (Tamanho do Lote) e 50/00 (Recuo) - pendentes de aprovacao do poder publico.
 - 4. Sem muro frontal, muro lateral e de fundo 0 m x 2.000 m.

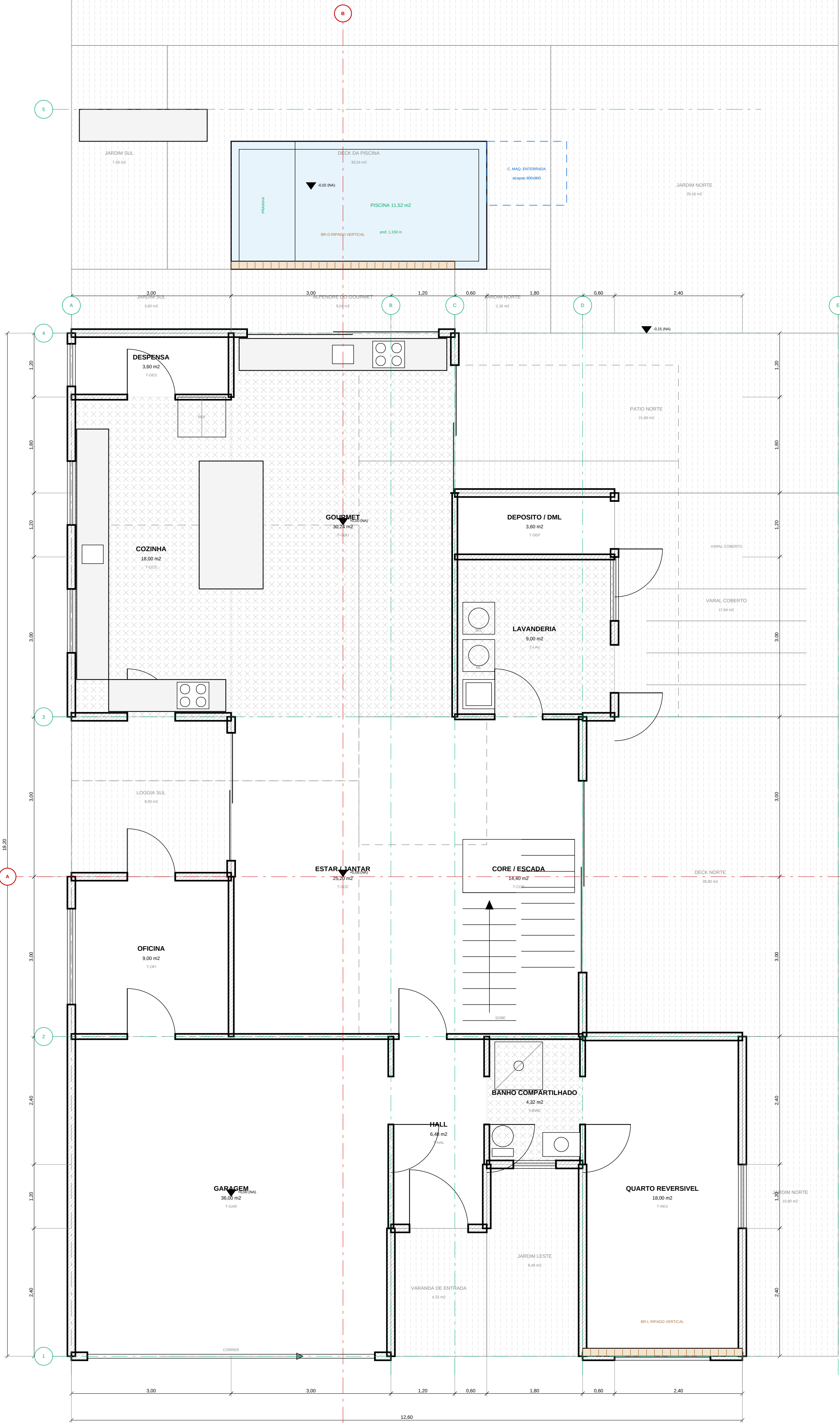
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | 50/00 (TAMANHO)

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MATERIAL: 60/60/60 (mm)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR Linha Consolidada para o cliente SEM ART / RNT	PROJETO 01 05/23
--	---	--	------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x400	4,32
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x6000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4200x6000	25,20
T-COR	CORRER / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COR2	CORRER	3000x6000	18,00
T-SOU	COURMET	4500x7000	31,50
T-DES	DESPENSA	3000x1200	3,60
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			177,84
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (JARDIM)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (JARDIM)	1800x3000	5,40
T-J-N	JARDIM NORTE (JARDIM)	1800x3000	5,40
T-L-OS	LOOGIA SUL (JARDIM)	3000x3000	9,00
T-D-AL	DECK NORTE (JARDIM)	4800x6000	28,80
T-V-AL	VARAL COBERTO (JARDIM)	4200x4200	17,64
T-PAT	PATIO NORTE (JARDIM)	7200x3000	21,60
T-A-P	ALFENDE DO COURMET (JARDIM)	4500x1500	6,75
T-DEP	DECK DA PISCINA (JARDIM)	7200x4500	32,40
T-J-SUL	JARDIM SUL (JARDIM)	3000x1200	3,60
T-J-SUL2	JARDIM SUL (JARDIM)	1800x4200	7,56
T-J-N2	JARDIM NORTE (JARDIM)	1800x1200	2,16
T-J-N3	JARDIM NORTE (JARDIM)	5400x4500	24,30
T-J-U	JARDIM DE FUNDO (JARDIM)	14400x7000	101,32

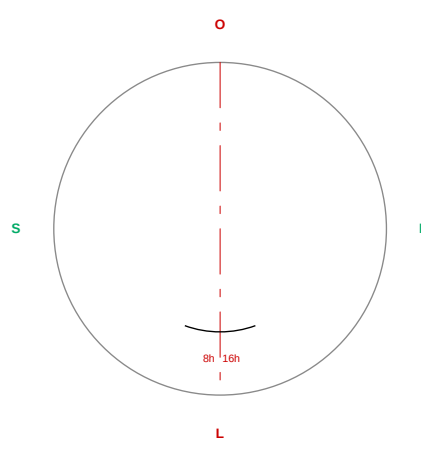
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	W40 (mm)	DET.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1200	4	planta de banheiro, banheiro
J04	800x800	1200	2	planta alta de banheiro, banheiro
J05	1800x1200	1200	2	planta ampla de banheiro, banheiro
P01	1100x1800	0	1	porta principal, sala espacia
P02	800x1200	0	5	porta interna (banheiro, banheiro)
P04	800x1200	0	6	porta de serviço, banheiro a unidade
P05	5400x4500	0	1	porta de correr, banheiro espa
P06	3800x4500	0	2	vão social posterior
P07	3400x4500	0	2	porta-batente de vidro (banheiro, banheiro) — vit

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (N = 1:50 m)
- Acordo visto / linha de esquadria
- Moldura fixa, equipamentos e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
+ segue linha vertical
Nota: 1:50 m e 1:50 m
+ segue linha vertical

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Módulo modular 600 mm; cotas elevadas a 100 mm.
- Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (2).
- Moldura fixa indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SUA TUA-PA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

Unidade Consolidada

Unidade Consolidada

Unidade Consolidada

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MANUS 1.5 (SUA TUA-PA)

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR

Unidade Consolidada

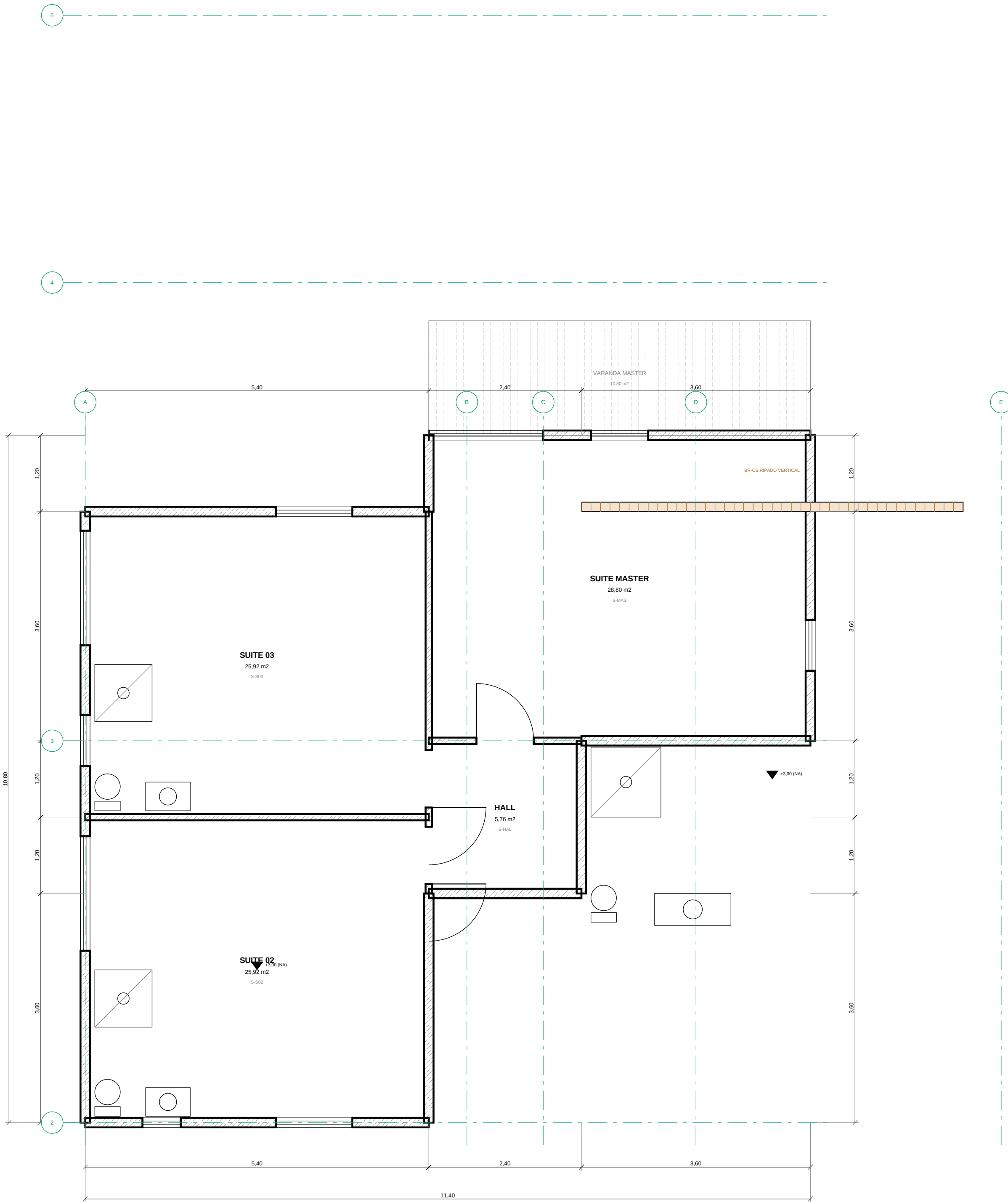
MANUS 1.5 (SUA TUA-PA)

PROJETO

02

MANUS 1.5 (SUA TUA-PA)

MANUS 1.5 (SUA TUA-PA)



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL	2400x4800	11,52
S-005	SUITE MASTER	6000x4800	28,80
TOTAL FECHADO			92,16
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	6000x1800	10,80

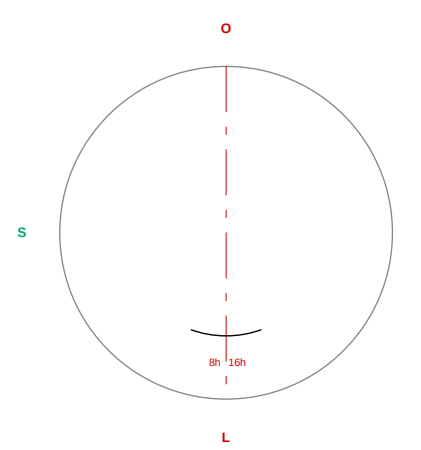
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VÁZIO (mm)	PERÍM.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1100	2	junta de dormitório, alumínio
J02	800x800	1200	1	junta de banheiro, alta transpiração
J03	800x1200	900	1	junta de escritório, alumínio
J04	800x800	1000	2	junta alta de banheiro, bancabater
J05	1800x1200	1100	3	junta ampla de dormitório, alumínio
P01	800x1200	0	3	porta interna (abertura unilateral)

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,20 m)
- Alcova, sala / sala de estar
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de cota e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 3.5



Nota: 4 x 0,4 m x 0,30 grau

= energia solar TÉRMICA

Nota: 4 x 0,4 m x 0,30 grau

= energia solar FOTOVOLTAICA

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Módulo modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (S).
- Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

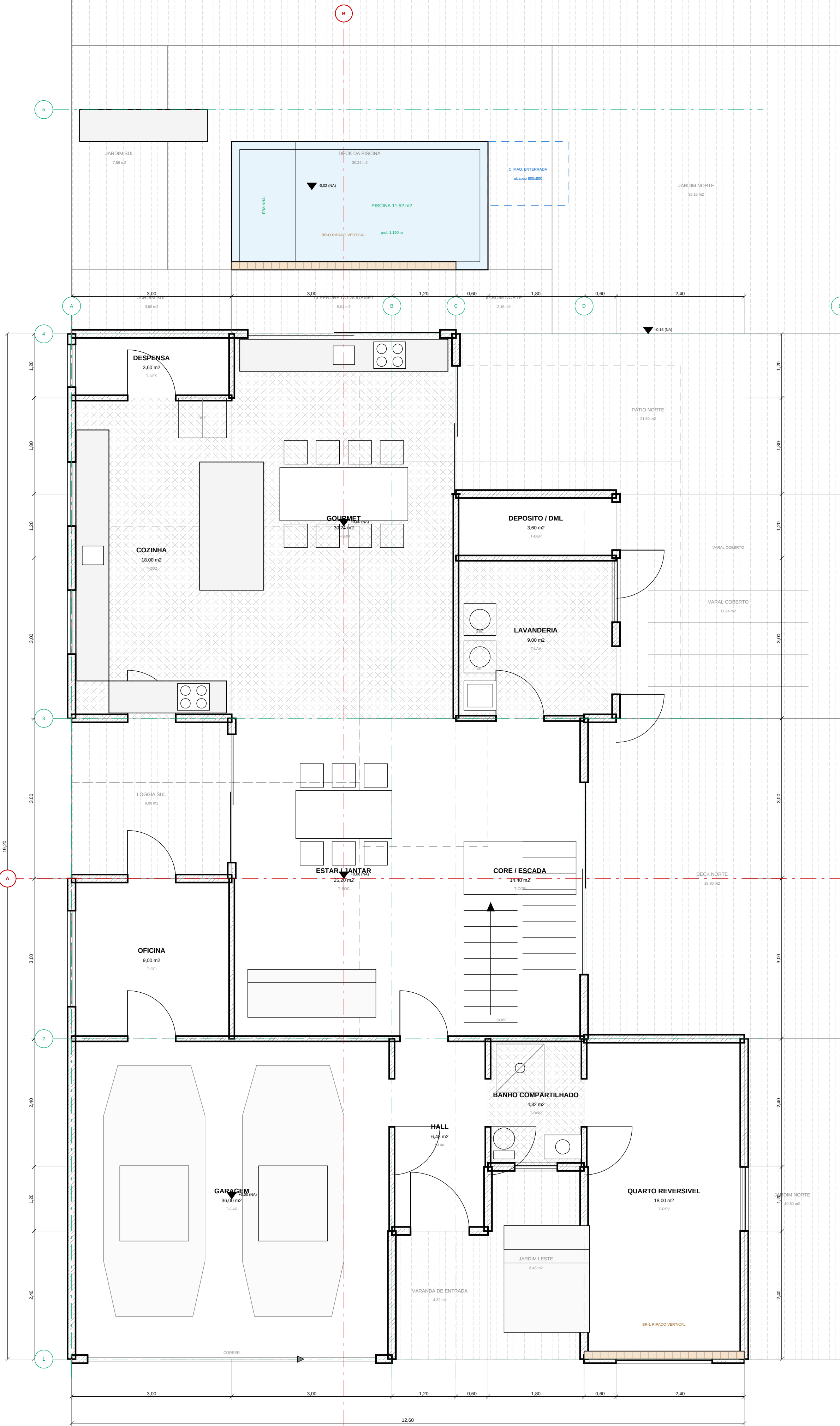
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SUEZ TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada PROJETO (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MÁQUINA: W5000000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 03 05.23
--	--	---	------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

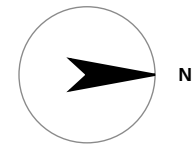
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	CARACEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x400	4,32
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3600x6000	21,60
T-OFI	OFICINA	3600x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4200x6000	25,20
T-COR	CORRER / ESCADA	2400x6000	14,40
T-CORR	CORRIDA	3600x6000	21,60
T-SOU	COURT	4500x7000	31,50
T-DES	DESPENSA	3600x1200	4,32
T-LAV	LAVANDERIA	3600x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3600x1200	4,32
TOTAL FECHADO			177,84
T-VER	VARRANDA DE ENTRADA (VER)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (JARDIM)	1800x3000	5,40
T-J-N	JARDIM NORTE (JARDIM)	1800x3000	5,40
T-L-S	LOOGIA SUL (JARDIM)	3600x3000	9,00
T-D-L	DECK NORTE (JARDIM)	4800x6000	28,80
T-V-L	VARRANDA COBERTO (JARDIM)	4200x4200	17,64
T-PAT	PATIO NORTE (JARDIM)	7200x3000	21,60
T-A-P	ALFENDE DO COURT (JARDIM)	4500x1500	6,75
T-DEP	DECK DA PISCINA (JARDIM)	7200x4500	32,40
T-J-S	JARDIM SUL (JARDIM)	3600x1200	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (JARDIM)	1800x4200	7,56
T-J-N	JARDIM NORTE (JARDIM)	1800x1200	2,16
T-J-N	JARDIM NORTE (JARDIM)	5400x4500	24,30
T-J-N	JARDIM DE FUNDO (JARDIM)	14400x7000	101,28

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

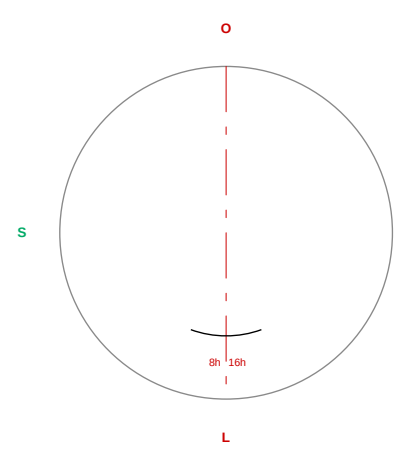
REF	VALOR (mm)	DET.	QTD	TIPO
301	1200x1200	1200	4	placa de cerâmica, branco
304	800x800	1200	2	placa de cerâmica, branco
305	1800x1200	1200	2	placa de cerâmica, branco
306	1200x1200	0	1	placa de cerâmica, branco
307	800x1200	0	5	placa de cerâmica, branco
308	800x1200	0	6	placa de cerâmica, branco
309	1800x1200	0	1	placa de cerâmica, branco
310	1800x1200	0	2	placa de cerâmica, branco
311	1800x1200	0	2	placa de cerâmica, branco

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento decorativo pelo plano de corte (H = 1,50 m)
- Acabamento / tipo de revestimento
- Modulador / equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas de nível em metros.
- Planta de nível 120 mm / distância interna 120 mm (2).
- Modulador faz indicações de nível e altura (NBR 6492).

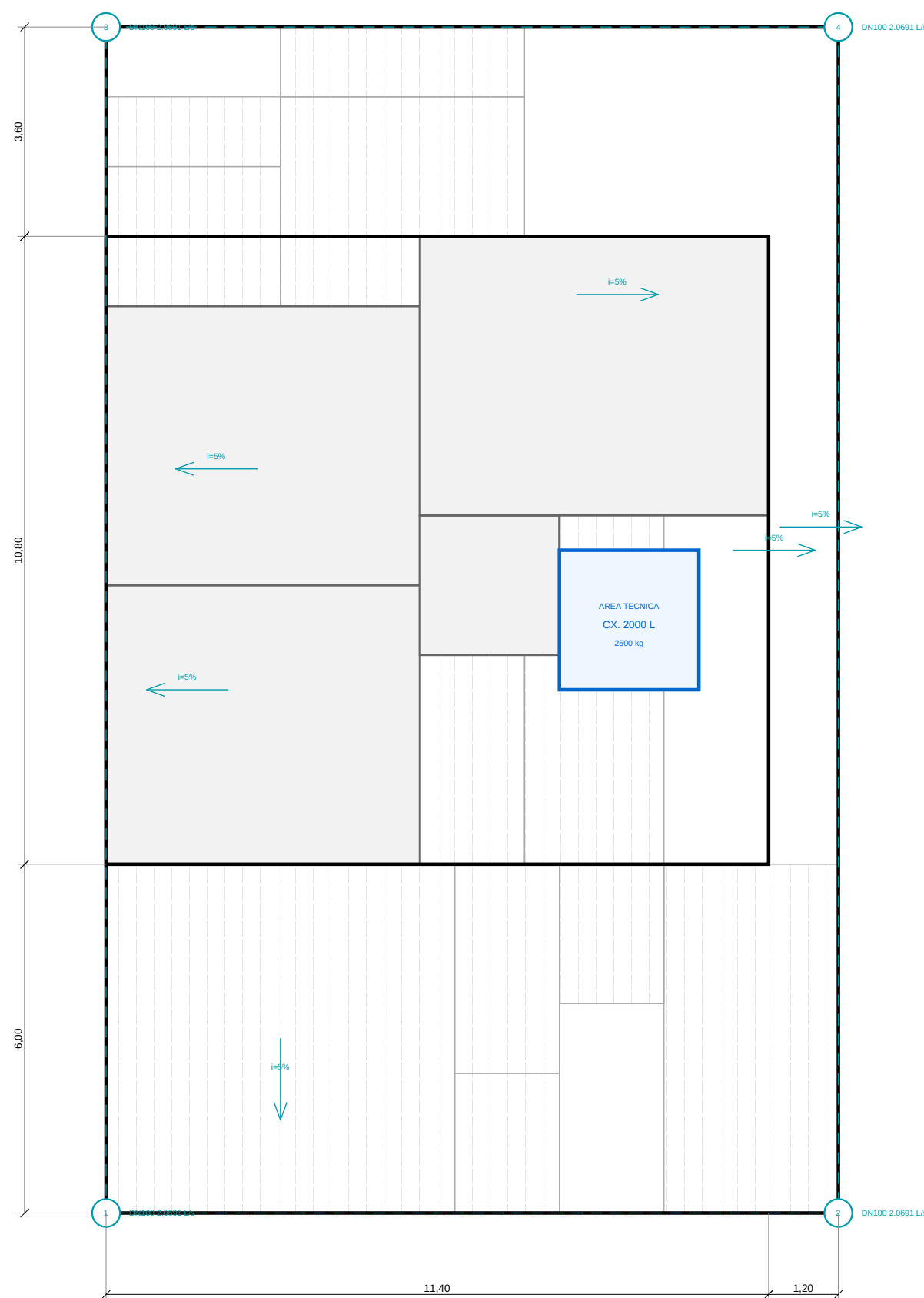
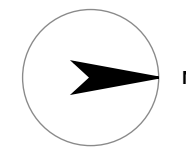
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada VIA P22 (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MALHA: 600/600 (mm)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR VIA LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / PNT	PROJETO 04 05.19
--	--	--	------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 174.24 m² (+ 100 m²) C = 0.35 = Q = 8.2764 L/s.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e biológicos, sem ligação a rede pública.

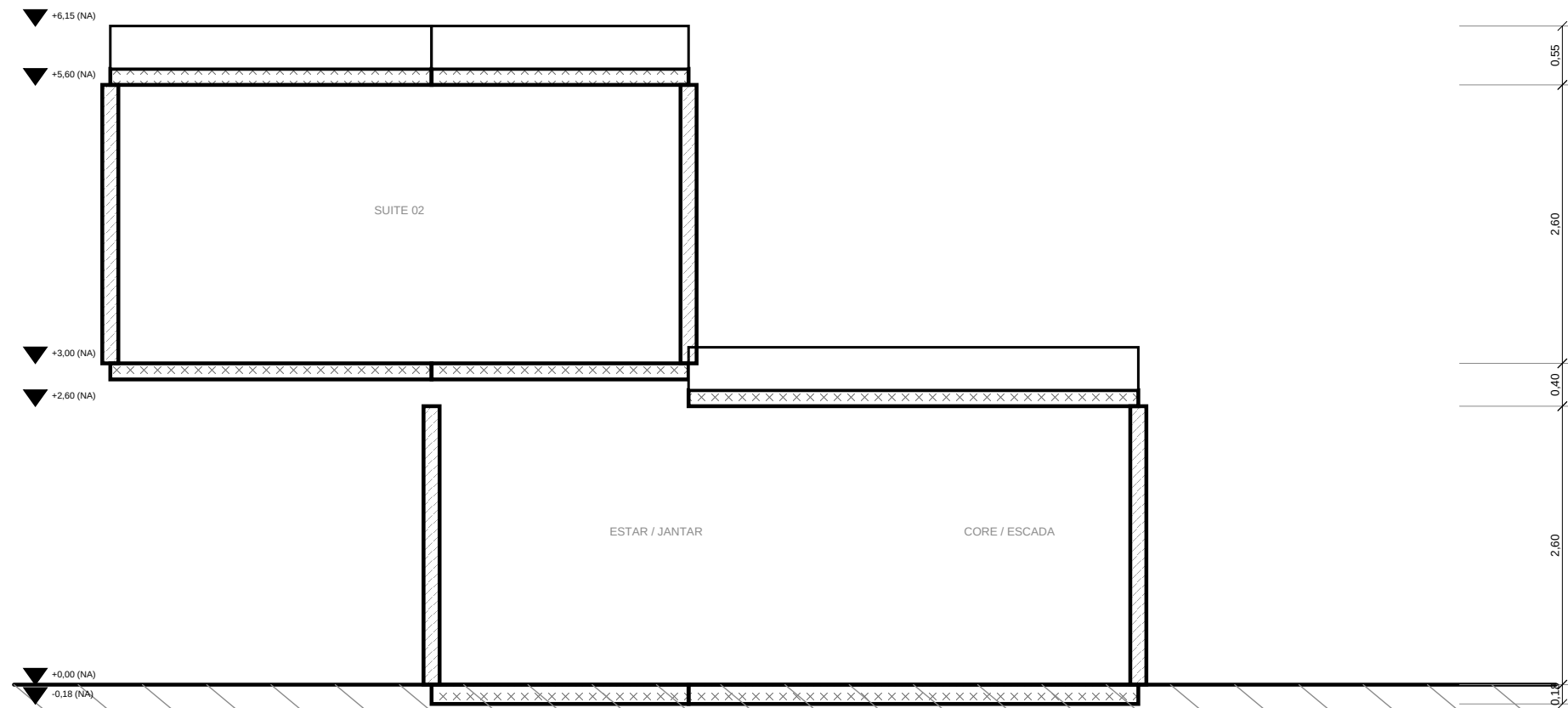
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

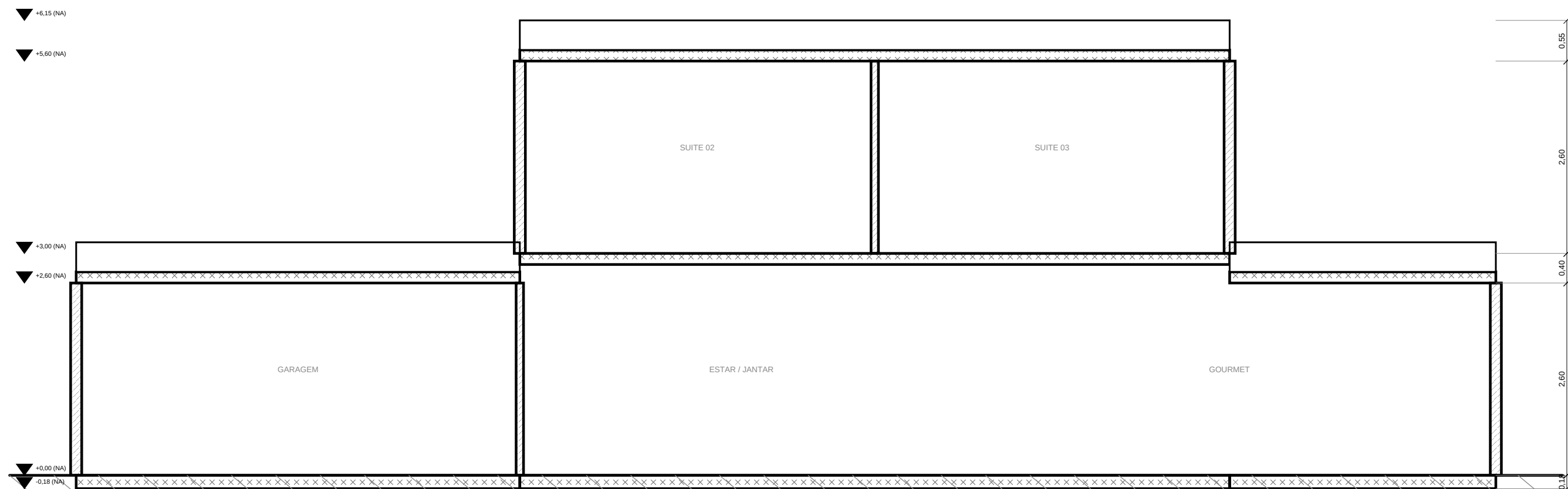
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	05.13



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60



2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



- NOTAS
- * Piso direito acabado 2500 mm (pisos) e piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pintamento) e +0.100 m (sem pintamento) — H.
 - * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

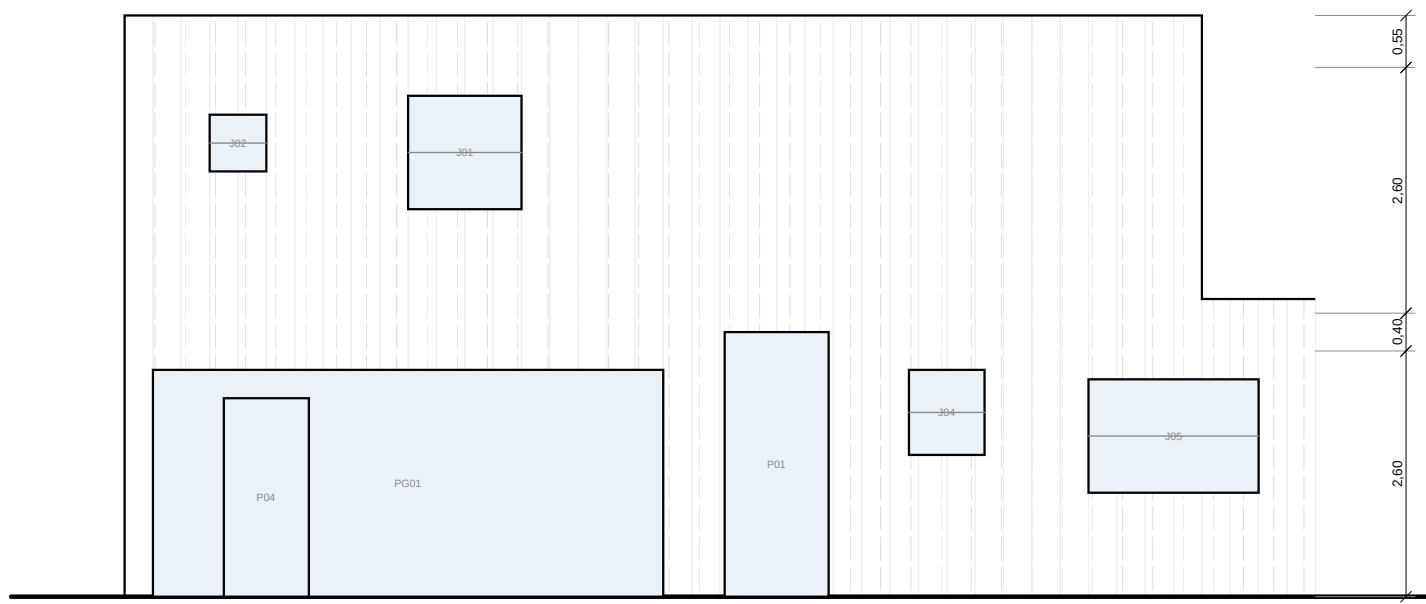
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

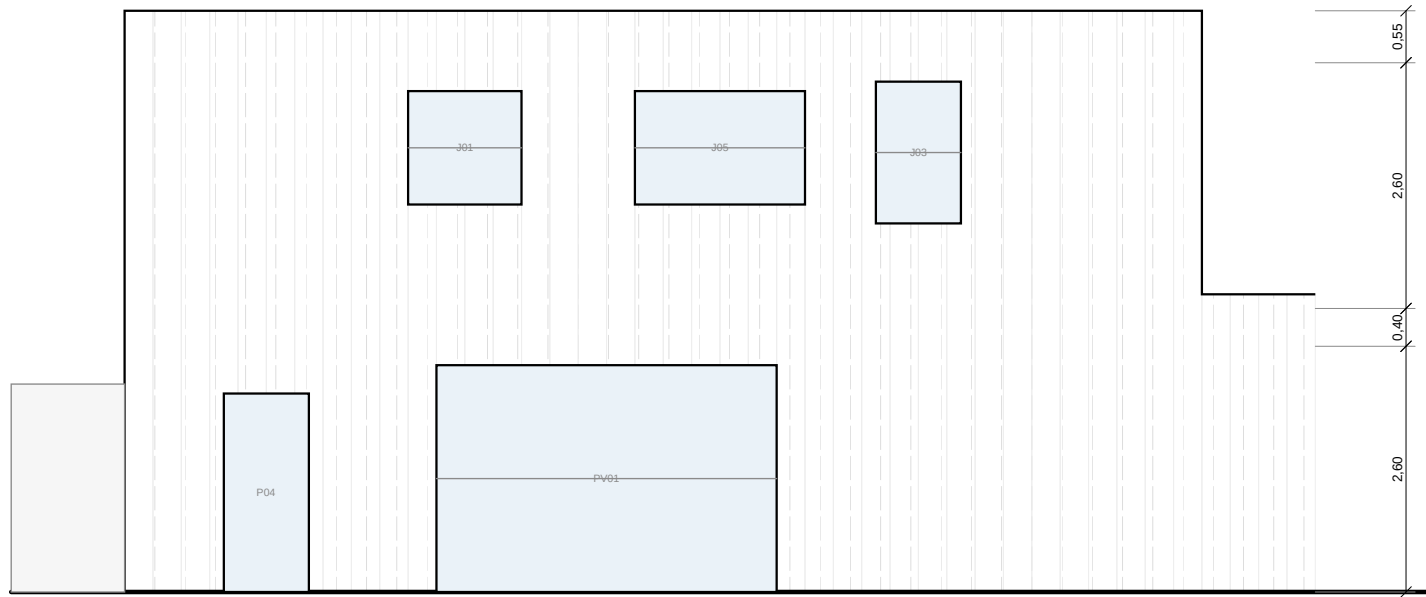
CORTES AA E BB

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJECION
Lista Consolidada	1:60	ESTUDO PRELIMINAR	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRAS	06.13
UNIDADE MÉTRICA: MM	MILIMETROS (MM)	SEM ART / INT	

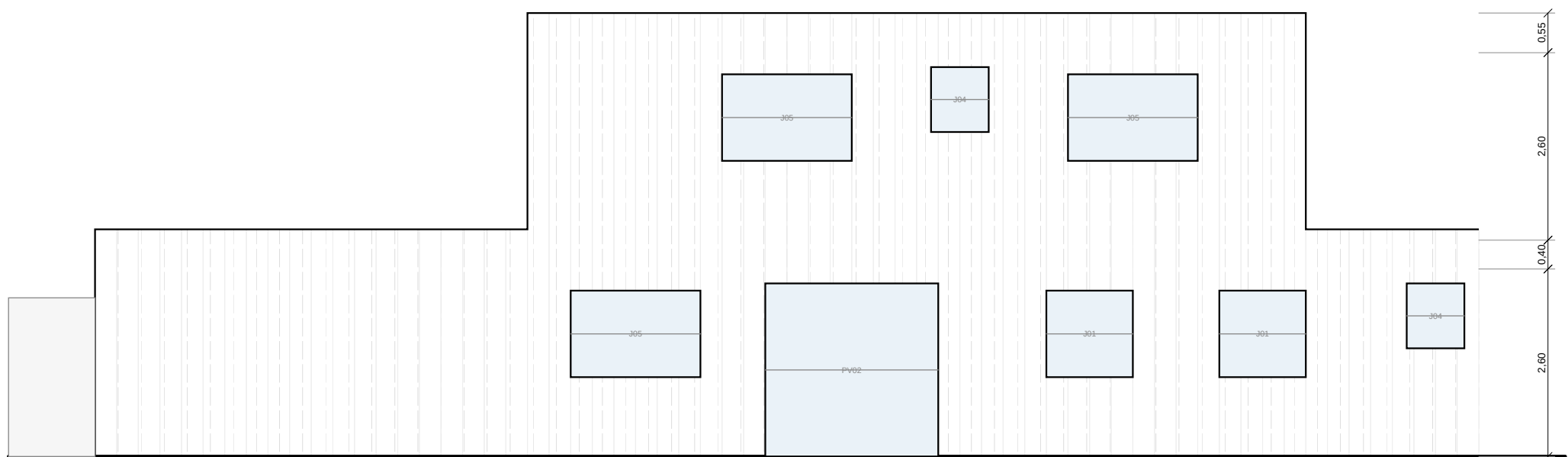


FACHADA FRONTAL (SUL)

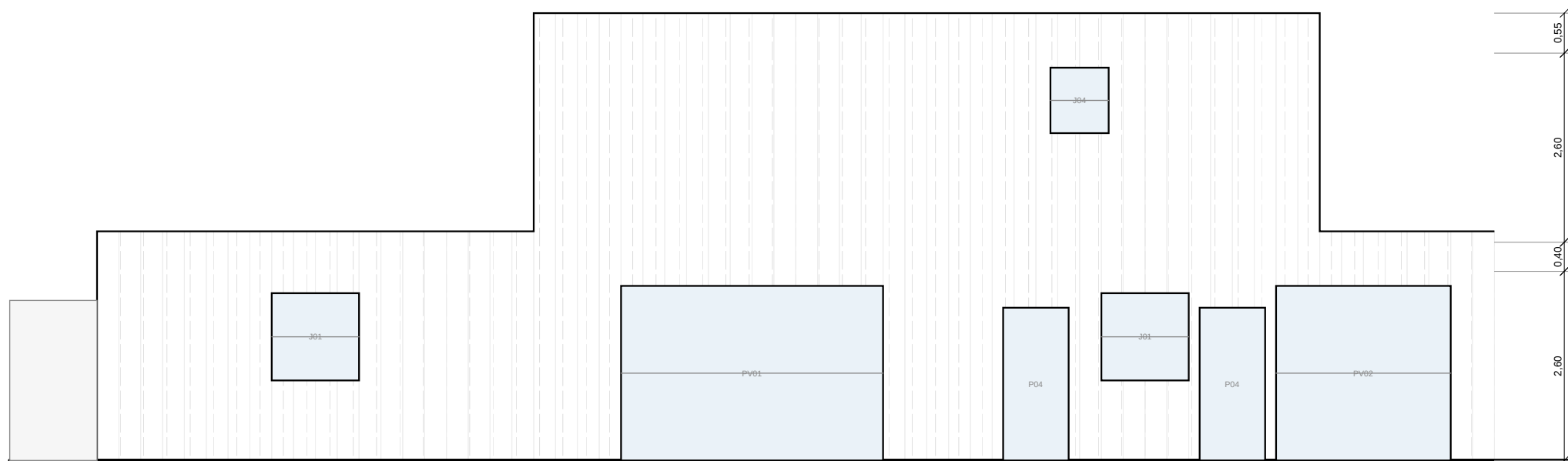
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



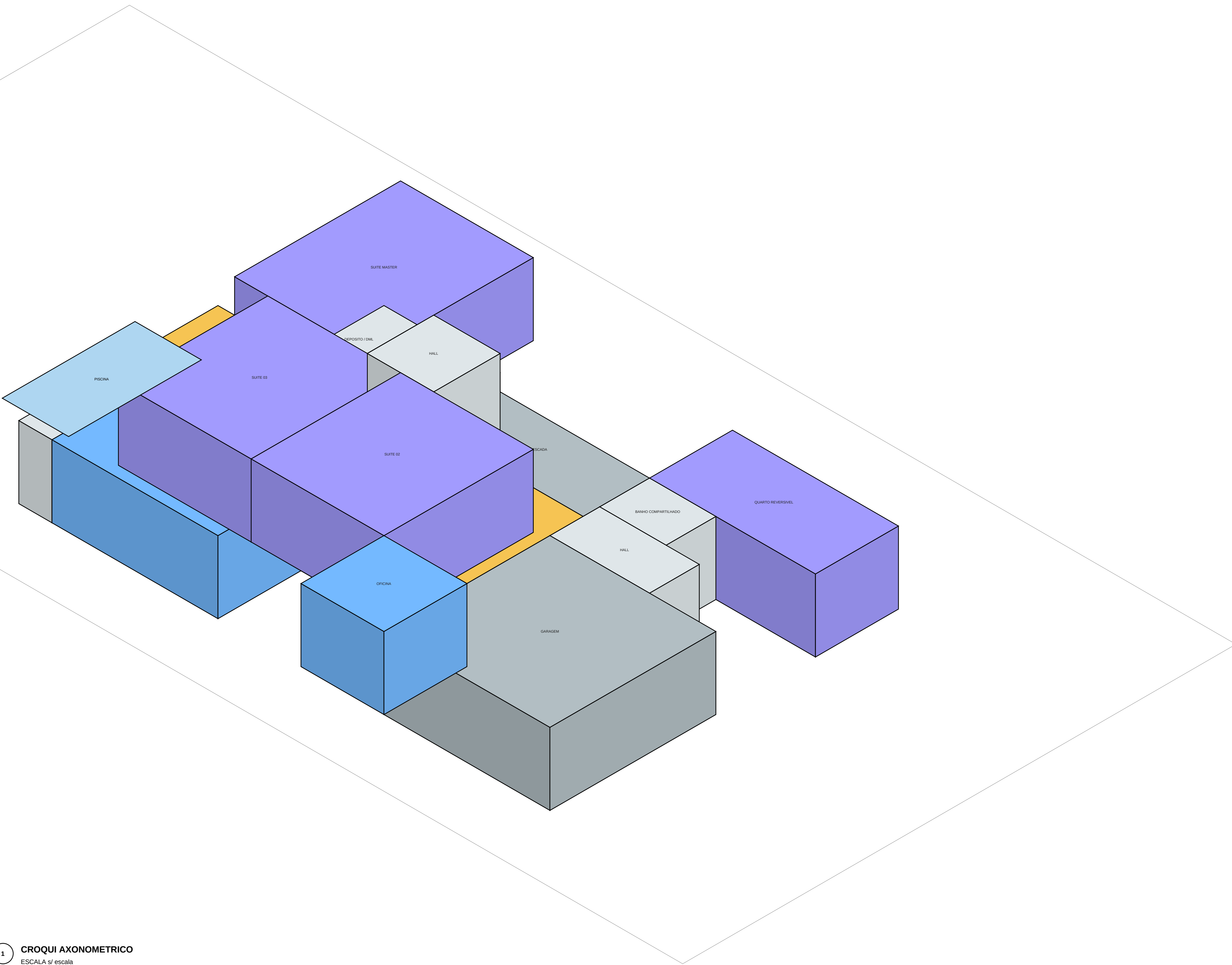
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Máximo de 2 famílias de acabamento: material c/azul, alumínio grafite, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face traseira lateral direita, ocultos por painéis verticais 11x1.800 mm.
 - Marca lateral e de fundo 11 x 2.200 mm, sem marca frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOLO TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR	07
PS4 PS5 (previsto)	FORMATO A1	IMAG. LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 455/500/500	SEM ART / INT	05.13



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

- ZONEAMENTO FUNCIONAL
- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
 - INTIMO — suítes e quarto reversível
 - SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DM, etc.
 - APOIO — garagem e core
 - CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Cores por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volumes superiores em balanço sobre o nível térreo — estrutura metálica a ser detalhada (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOBR TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESENO	PROJETO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 455/500/500	SEM ART / INT	08.13

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m2)	REMETA (m2)	DELTA
Lote	800,00	800,00	0,00
Área Incluída → Irregular	177,84	174,24	0,00
Área Incluída → Superior	86,40	84,00	+1,44
Área Incluída total	264,24	258,24	+1,44
Variação regular (obriga)	10,80	10,80	0,00
Áreas excluídas (obriga)	388,72	-	-
Letras/Pagou do projeto	11,60	11,60	0,00
Taxa de ocupação	22,23 %	max 50 %	OK
Coeff de aproveitamento	0,330	max 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (mm)	PERI	QTD	AREA TOT (M2)	TIPO
P001	5000 x 2000	0	1	12,58	porta de corrim. aluminiu opac
P02	1100 x 2000	0	1	3,08	porta princip. alu opac
P04	900 x 2100	0	8	15,12	porta internă (familia unificată)
P08	900 x 2100	0	6	11,34	porta de serviciu, masonerie + urotite
X01	1200 x 1200	1130	8	8,64	grinda de dormitoriu, aluminiu
X02	500 x 600	1550	1	0,36	grinda de baie, alu + vaneucluc
X03	900 x 1050	960	1	1,36	grinda de sufragerie, aluminiu
X04	800 x 900	1550	4	2,08	grinda alu de baie, baie, baie
X05	1800 x 1200	1280	5	10,80	grinda arcului de dormitoriu, aluminiu
PV01	9000 x 2400	0	2	17,78	vopsea social potestiv
PV02	2400 x 2400	0	2	11,52	porta balcoai de usor (familia adlocui) – usi DIVER

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Refrigeracao	Superior (colônia) / IAME	2.000 / 7.000 L x 1.000 L
	Consumo e autonomia (5 pes., 200 Litro)	1.200 Litro x 1,17 dias
Refrigeracao	Microondas / IAME	0.80 m x 2.40 m x 11 x 10,00 mca
	Refrigeracao	8.2794 Litro x 2.000 Litro x 10000
Plataforma	Referencia para estudo	2.000 / — Imagem e largura
Exigido	Calor / ventilação / ex. prof. prof.	10000 / 10000 x 10
Agua quente	Sistema de aquecimento (FCH/CH/CH)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (10.000 W)
Agua quente	Consumo por chuveiro	25 L x 4,0 m x 2 (diagrama 20 A)
Agua quente	Demanda (6-7 Litro)	133 kW — em 27,2 kW instalado
Plataforma estudo	Decisão (FCH/CH/CH)	2.000 / — dimensionado para demanda
Plataforma estudo	Capacidade e demanda	275 mililitros disponíveis / 100 mililitros usados
Plataforma estudo	Autonomia	0,3 dias / não atender a vass. sanitária
Comunicação	Carga total instalada	4 x 10.000 + 2 x 10.000 = 60.000 8700h
Estética	Qualidade	gerar 100 mililitros / superior 20 mililitros
		Inteligência / carregador de 10

PENDENCIAS — O QUE NAO ESTA LIBERADO

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Centros Urbanos de Salud (CUSU), zona de expansión, planología — ver 1.08.0016	Condición total e implantación
2	Integración con el resto de edificios del sector	Formación
3	Calculo estructural de sistema híbrido LSP + perfil + apoyo de columnas, Ejeque	Estructura e Isostacia
4	Verificación ambiental de ruido planal (Código Ambiental de México)	Licenciamiento
5	Diseño de agua fría en chimenea (ZMS) en tablero — verificar inicio de tubería	Hidrología
6	Reglamento específico de construcciones	Fachadas, muros e interiores
7	Divergencia geométrica interior y Lotes Consolidados (ver planchillo de divergencia)	Construcción general
8	Exigencia municipal de retención planal no list — ver Normas, volumen separado	Drenaje

PRECEDENCIA DE DATOS

1. A Lista Consolidada (pos-R32) prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergência geométrica.
2. Onde a Lista é omissa, adota-se a R32 e marca-se o item como (H).
3. Onde ambas divergem de norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.
4. Nenhuma peça entra em nenhum sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.

NOTAS

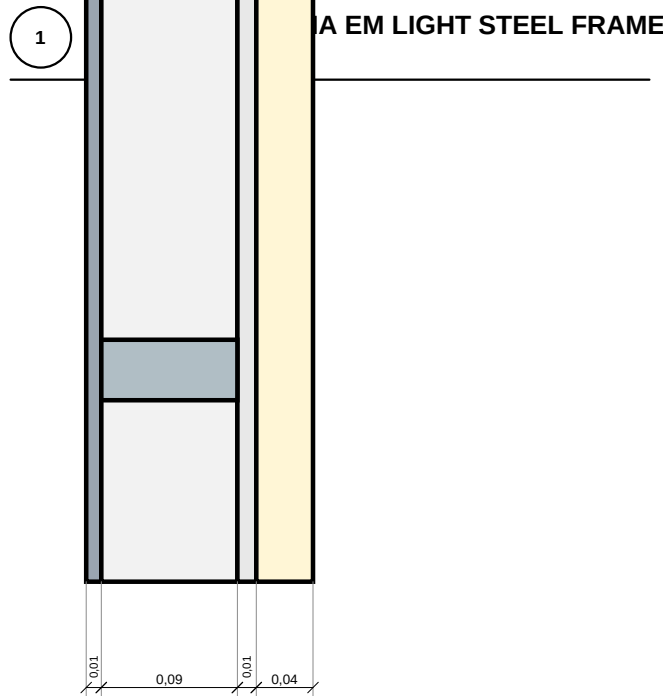
- Itens marcados (H) são hipóteses técnicas de projeto, não levantamento.
- Documento de coordenação — não substitui projeto legal, cálculo ou AR*

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

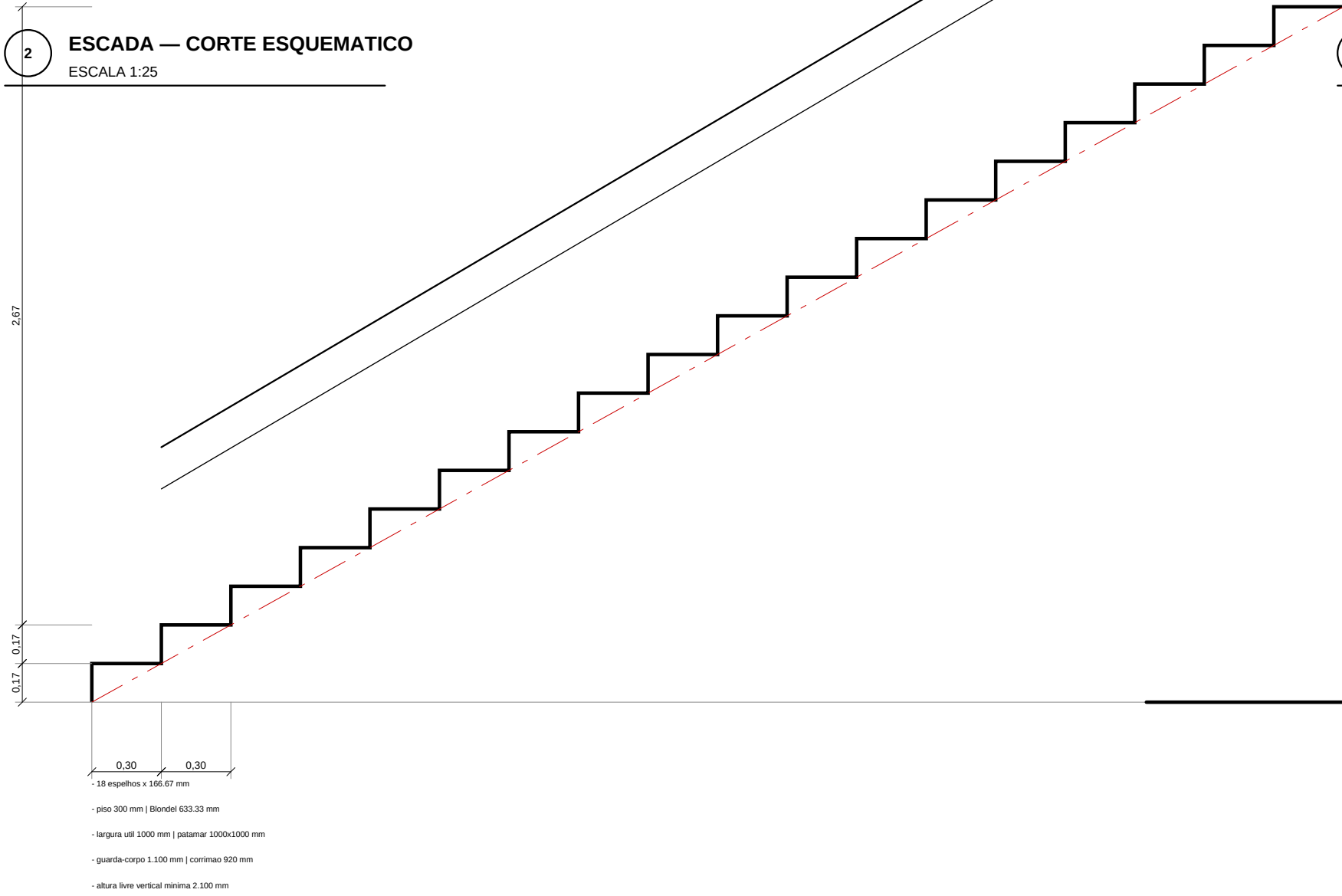
QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	09
pos.032 (previável)	FORMATO A1	NÃO LISEIADO P/MSA OBRA	
LIVRO DE MESTRE: 000	MAQUA 000/000/000	SEM ART. / RBT	
			de 13

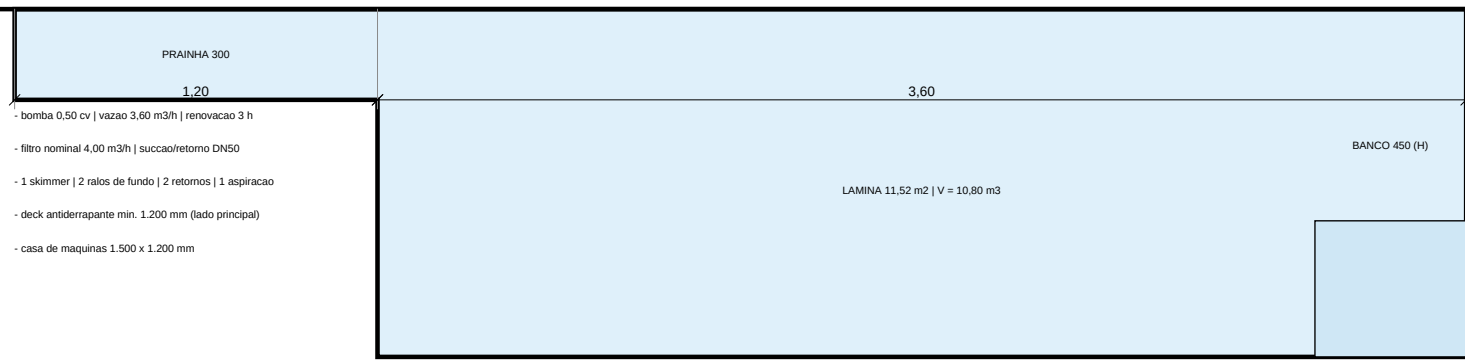


esp. total 150 mm

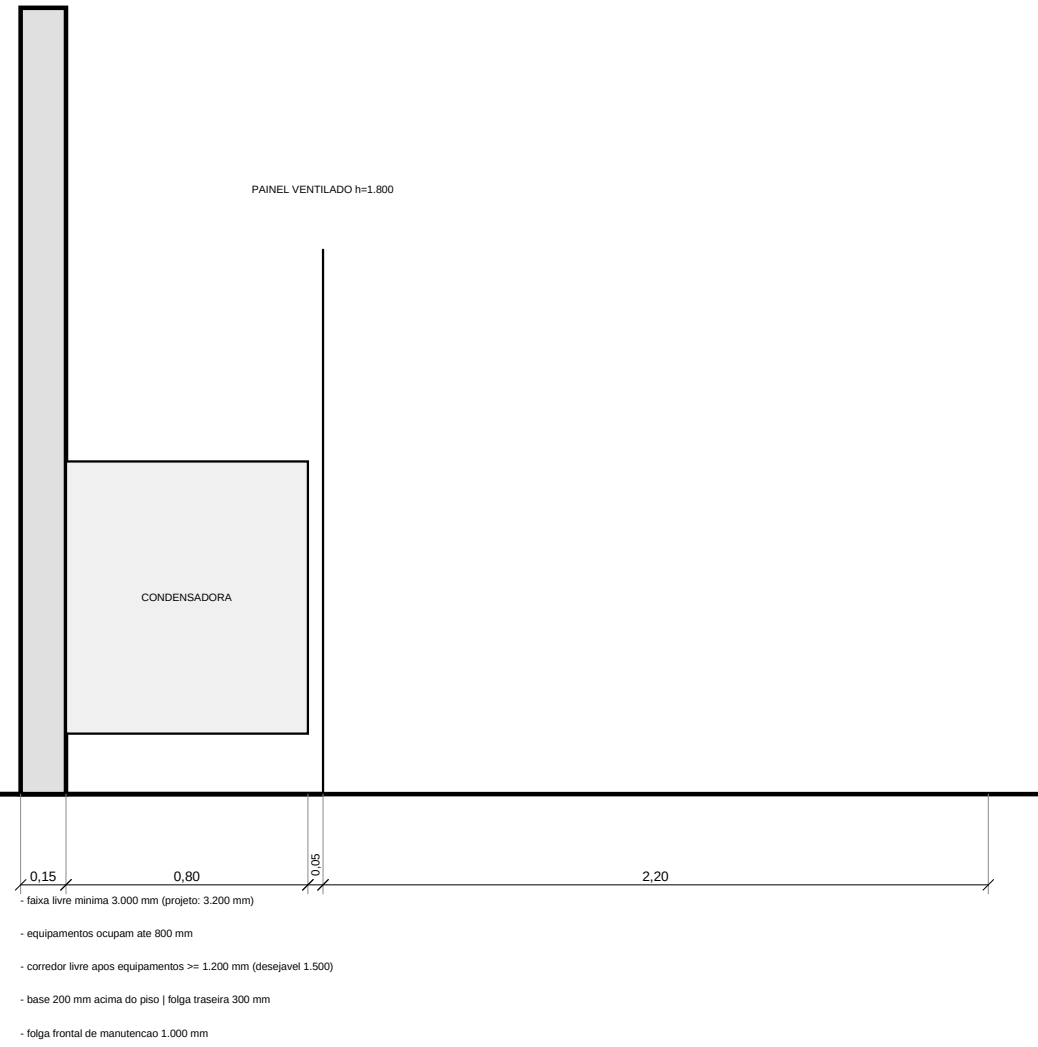
2 ESCADA — CORTE ESQUEMATICO
ESCALA 1:25



3 PISCINA — CORTE
ESCALA 1:25



4 FAIXA TECNICA LATERAL — CORTE
ESCALA 1:25



NOTAS

- Detalhes de estado — não liberados para fabricação ou corte (sem modelar confirmado).
- Paralelo externo consolidado em 120 mm, distância interna em 120 mm (95).
- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes da entrega.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | SOUS TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR	10
90x120 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	10
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 450/500/500	SEM ART / RNT	10

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6012
U = 1/R (W/m2 K)		0.625
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4101
U = 1/R (W/m2 K)		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 4.0 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 6.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia do cálculo
Montante semi-quilíbrio térmico	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante contínua (200 mm)	0.688	8 %	XPSEEPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h30, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h30, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal modo resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr alumínio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vedacao por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alu. com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

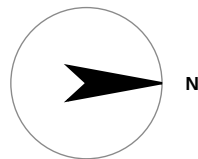
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25+1 placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NÃO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	272	13.6	2.30	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	272	60.7	0.88	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante contínua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) sao hipoteses de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x 700m (p)

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif. Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	
Proj. PTD (previsao)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MEDIDA: m2	VALOR: 60500000	SEM ART / RNT	06.19

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominância sobre OFICINA, o unico trecho com isolante
S-002	T-002	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-002	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-002	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-003	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-002	4,32	contrapisso seco simples	sem dominância acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-004	1,44	contrapisso seco simples	sem dominância acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-003	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SERVIÇO, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SERVIÇO, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prato em laboratório exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prato em laboratório exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	7,56	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prato em laboratório exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUÇÃO	AREA m2	POR QUE
T-003	forro absorvente de mineral expante ou perfurado	30,24	unico ponto que derivaria o rendimento de 3,25 para 0,06
T-002	gesso lisos + cortinas e tapetes	25,20	absorção vem do mobiliário, forro tecnico aqui não ganha
T-002	gesso lisos lisos	18,00	superfície de fácil limpeza tem prioridade sobre absorção
S-002	gesso lisos + la mineral sobre o forro	25,02	la sobre o forro elimina ruído do chuveiro no painel F00
S-003	gesso lisos + la mineral sobre o forro	29,02	idem
S-04S	gesso lisos + la mineral sobre o forro	28,00	idem
T-04V	sem forro (justificativa apenente)	36,00	ambiente sem exigência acustica nem termica
T-001	sem forro (justificativa apenente)	9,00	idem
T-04L	sem forro (justificativa apenente)	2,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FAC	USO	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	metabala	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J05	1000x1200	S	externo	3	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	S	servico	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P01L	3600x0600	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P02S	2400x0400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P01L	3600x0600	O	social	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
P02S	2400x0400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J07	800x800	L	interno	1	temperado 8 mm translucido	bacimento, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J03	900x1300	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	medio baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e verde	baixo	atingida -15 % do quarto solar	propriedade horizontal engula cerca 4,30 m
3	Módulo recuberto sob contrapisso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	70 de 3,20 para -1,1 e 1	-1 sobre ruído do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes P4-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e forro de ruído
7	ISO vãos com forro (P01 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,866	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os bueiros	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominância sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (P4-2)	Qualquer parede alem da diferenciada	7,00 m2 de tratamento parecem desnecessários, espalha o ruído acidentalmente
Parede acustica (P4-1)	entre banheiros e o depósito	perigos de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (P4-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integracao: parede ali controla o ruído
Parede isolante 150 mm	onde não passa nenhuma TR000	50 mm a mais de espessura sem função consoquentemente não útil
Módulo recuberto	solo para do forro (sóde ruído)	ruído ha permeabilidade abaixo: não existe ruído de impacto a transmitir
Forro absorvente	sem dominância	vibrações pequenas e modulação não se garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e area de serviço	vãos de 600x600 e facas protegidas: tudo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, visto de controle no escurecimento
Barreira vertical	fachas norte e sul	até alto (02 a 07 graus): barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (paredes/forro seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a cada adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do P02 de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra ruído de 2,30: o ganho não e o rendimento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem interferir o desempenho particula;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indicar de qual lado tem interferência e indicar as engrenagens (L,R,D) estar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0028 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	13
ISO-R22 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (50/100)	SEM ART / RNT	06.19

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 12 CRITERIOS

VERIFICACAO	CRITERIO	REFERENCIA	RESULTADO
Malha modular	cada coordenada múltipla de 200 mm	projeto	OK
Sitotopossicao	northum par de ambientes se sobrepoe	geométrico	OK
Conectividade	tudo ambiente alcançável a partir da entrada	grão de vista	OK
Vãos e paredes	northum não ultrapassa o tecto da parede	geométrico	OK
Ruminação e ventilação	1/6 em permanência protegida, 1/8 nos demais	LC 9020254-01	OK
Vão livre de porta	mínimo 800 mm livres	NBR 9050	OK
Circulo de giro	1.800 mm no tanto acessível	NBR 9050	ver nota
Circulações	halls em 8 % da área interna	briefing	4,6 %
Apelo estrutural	pavimento superior apoiado ou sobre pilares	geométrico	OK
Estado	distância entre eixos 600 mm superior aos 300 mm	prática corrente	OK
Prometida e eficácia	northum parede hidráulica no ambiente de ablução	detalhes do projeto	OK
Andarimetos mofinados	prufada identificada em cada uni	coordenação	OK

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 4 NOTA(S)

[NOTA] Circulações halls 12,24 m2 (4,6 %) + core vertical 14,40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls

[NOTA] Vão vencido por viga 5-502: 5,40 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço

[NOTA] Vão vencido por viga 5-503: 3,60 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares 5-MAS: 7,58 m2 sobre área aberta, apoiados em 4 pilares — terraço coberto no terraço, não balanço

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta entre > core sem parede correspondente	vão removido: os ambientes são integrados, não há parede
2	Suíte com vão de janela abacoi de 1/6 da área de permanência	criada a janela 205 (1.800 x 1.200) para os três dormitórios
3	Banho compartilhado com 0,36 m2 de vão para 4,32 m2 de piso	criada a janela 204 (800 x 900) alta e basculante
4	Quarto menor e a eficácia marginalmente abaixo do mínimo	pavimento ampliado para 205 em ambos
5	Banho de master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocados para a extremidade norte do módulo
6	17 % do hall master contabilizados como balanço	deslocados e pilares remodelou o plano com terraço coberto abacoi
7	Circulação de 10,1 % contra meta de 8 %	metrícia separada: halls 4,6 % e core vertical e porta
8	Covermet sem prometida hidráulica identificada	verificação passa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

· Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.

· Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item a meta é 8%.

· Registra-se por "gratidão" a todos os.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA

Unia Convidada

PS-PS2 (previsto)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MALHA: 600/600/300

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR

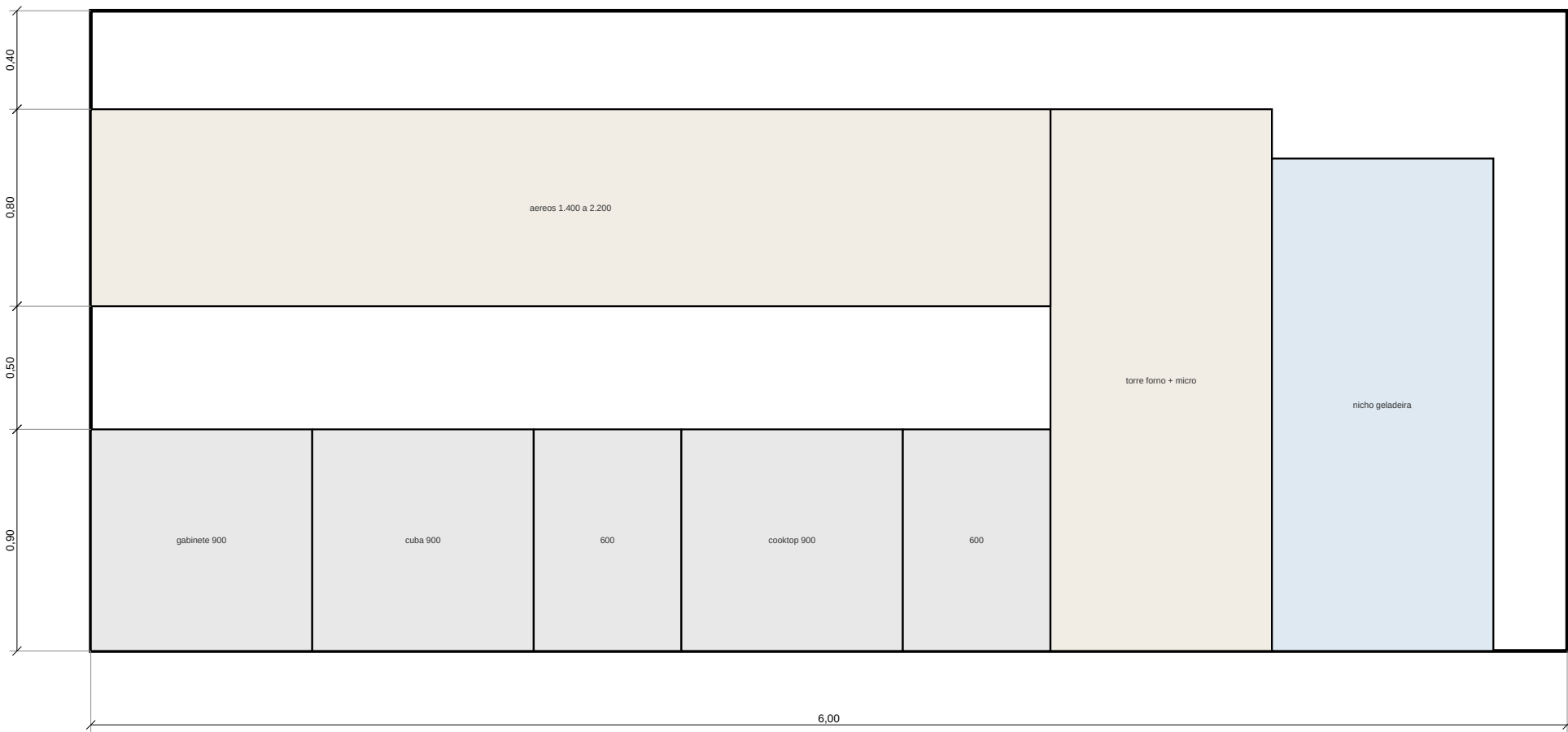
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROVA

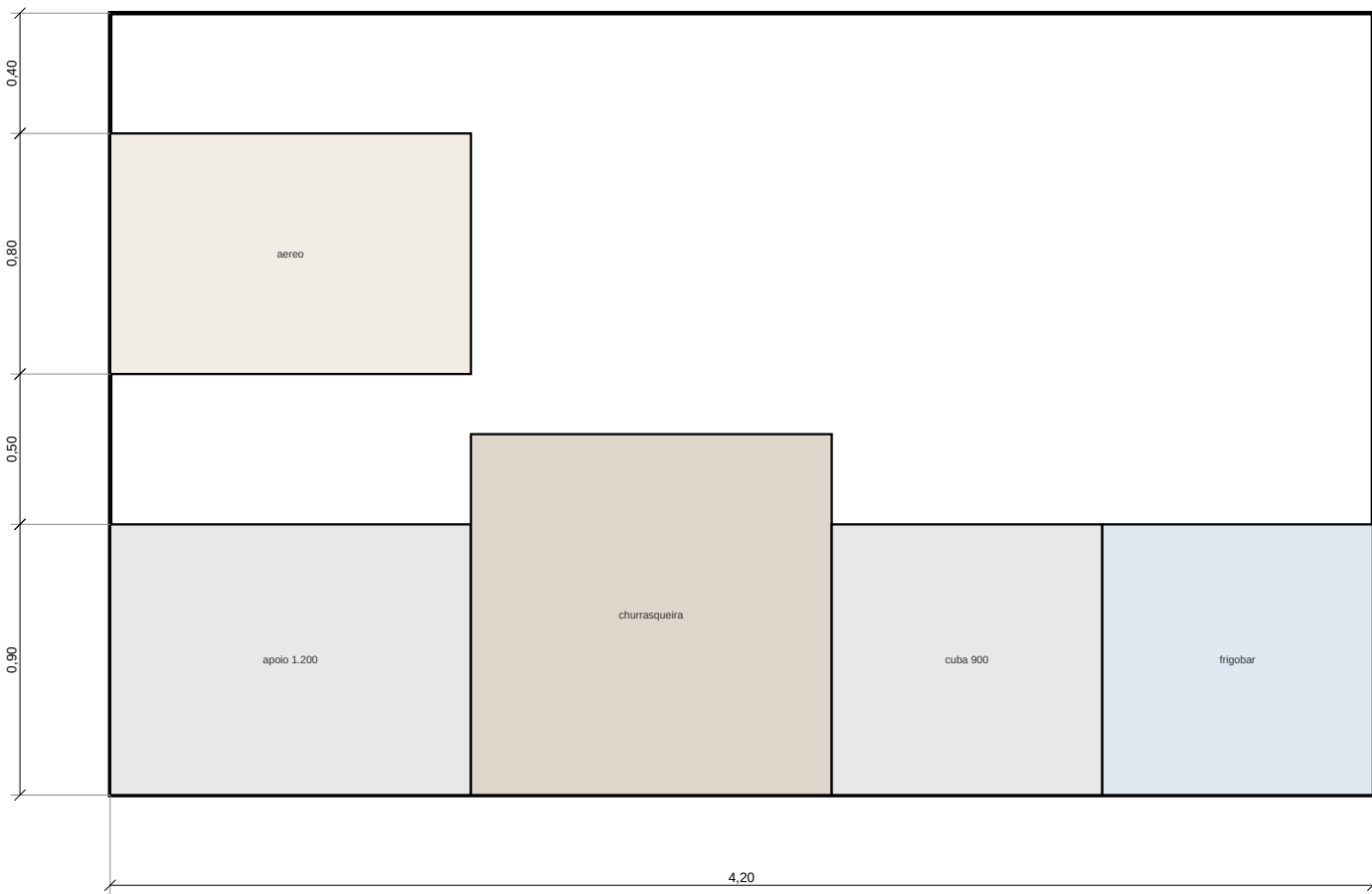
14

06/18



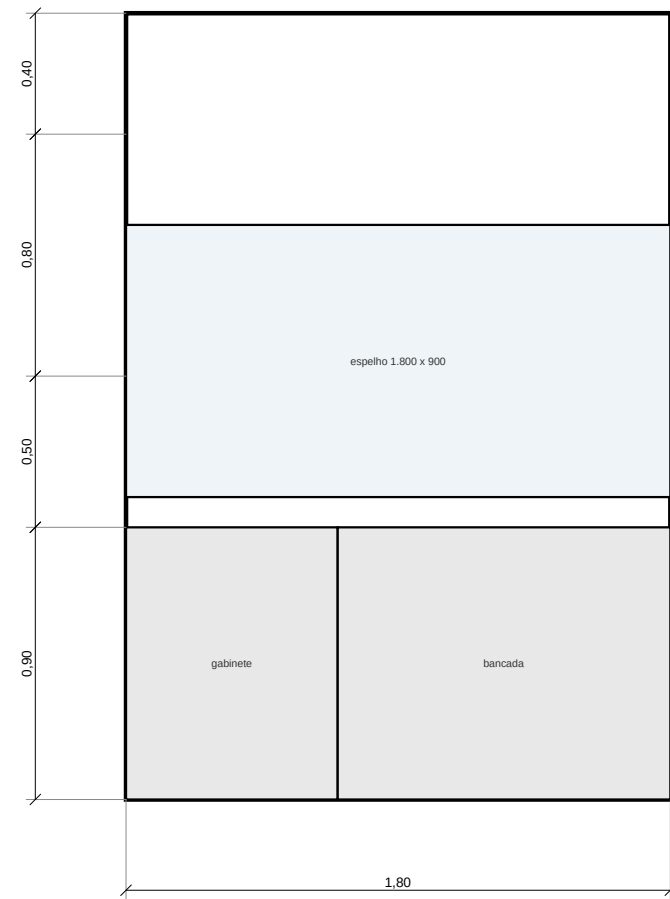
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.500 mm



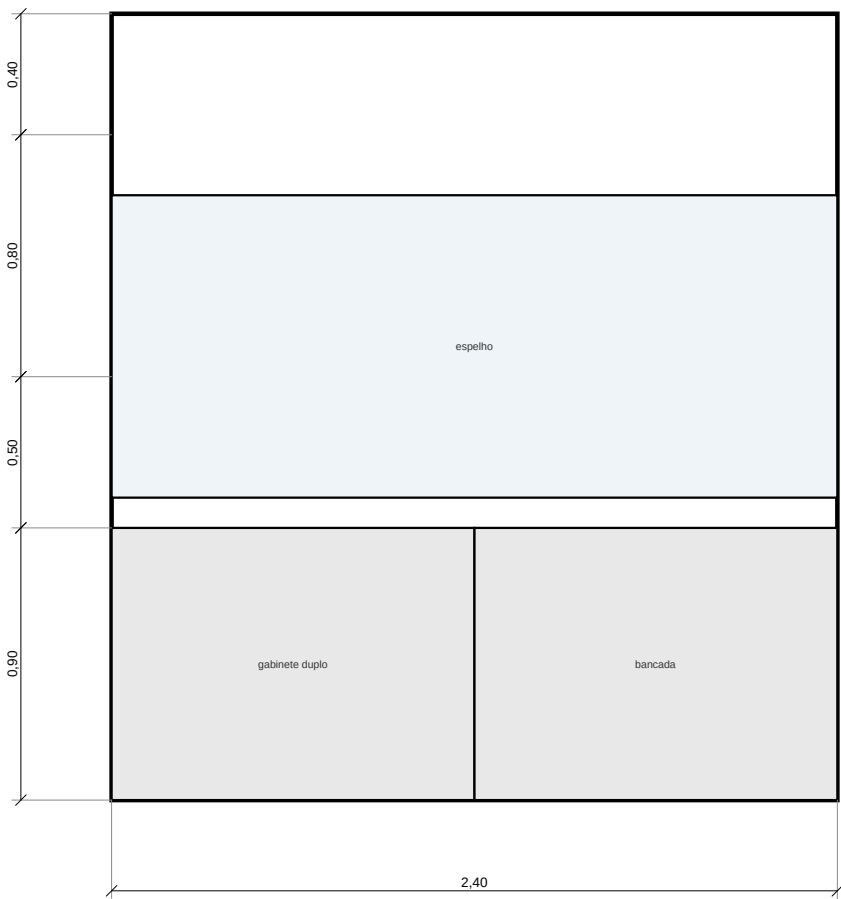
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofre com vazio mínimo de 20 bracos por frente do volume
- bancada integrada a churrasqueira e cozinha pelo vão livre



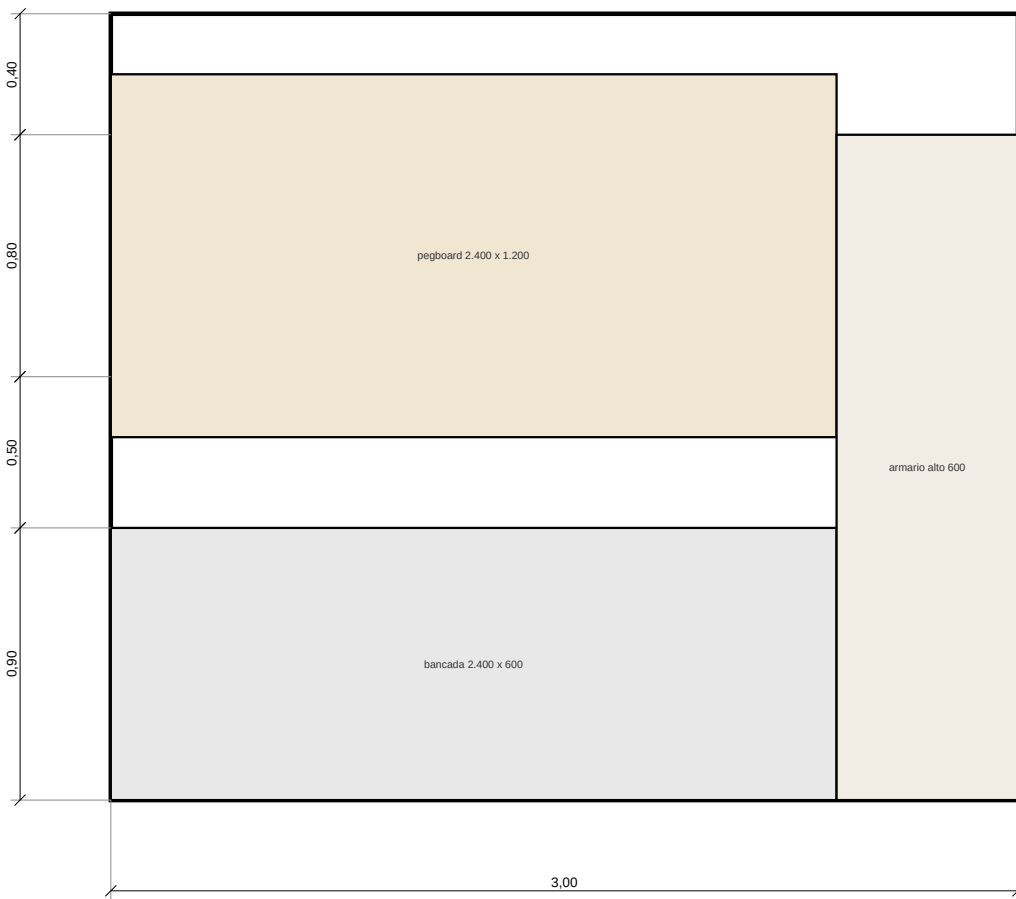
BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (barra e chuveiro de giro)



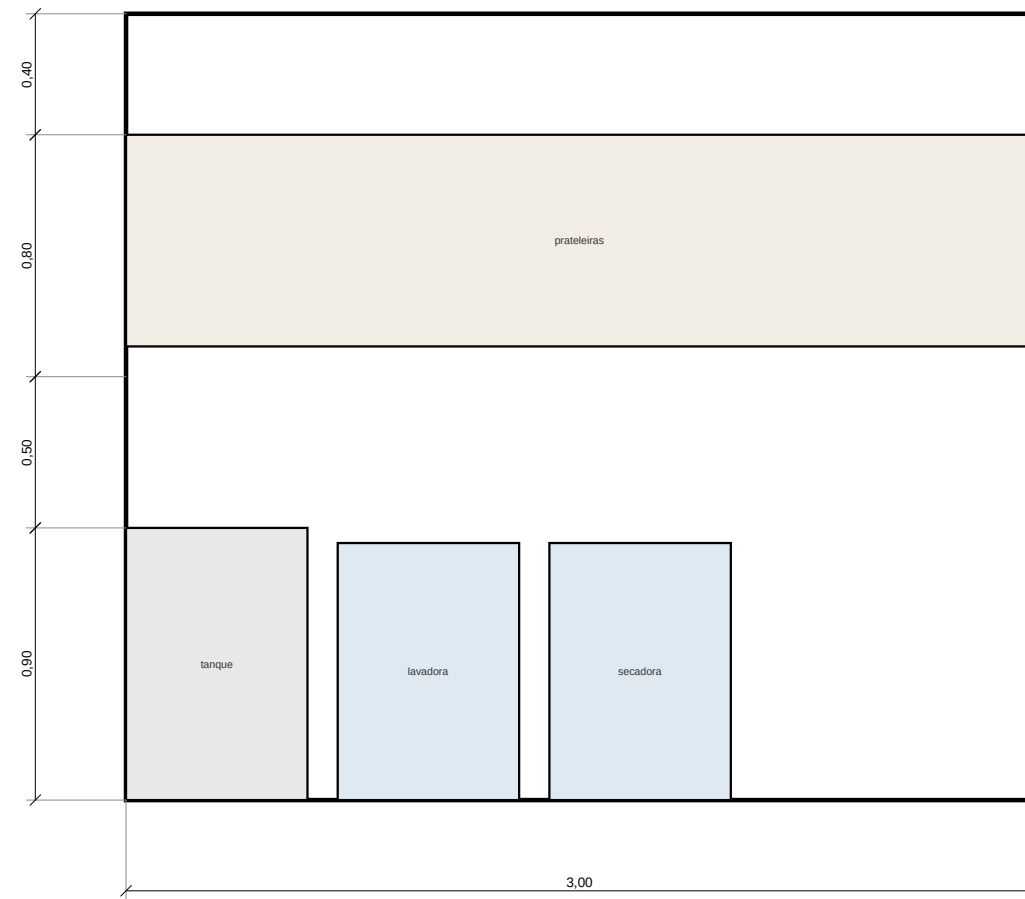
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Moldura de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 900 mm e profundidade 600 mm (com o projeto elétrico).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

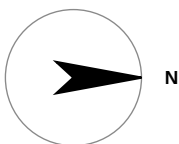
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METRO: mm

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MATERIAL: 600/600/600

EXATIDAO
ESTUDO PRELIMINAR
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / INT

PROVA
15
DE 15



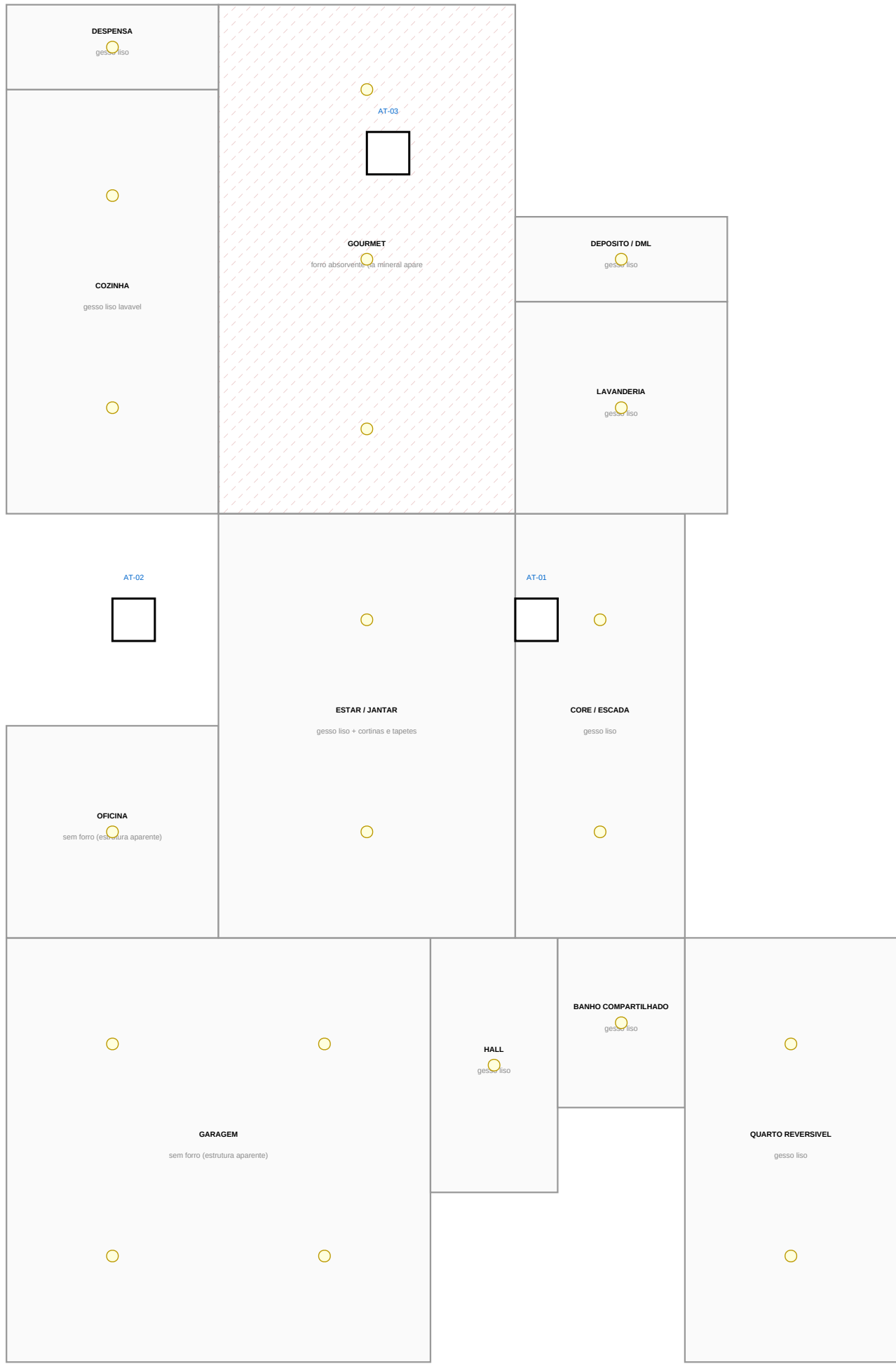
luminária embuída, 3.000 K, IRC 90

afcapa técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T.CC1	forro absorvente (α=0,70) aplicado ao teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 60
T.BC2	gesso liso + cantoneira e lapelas	25,20	abscissa entre os módulos, forro técnico aqui não
T.CC2	gesso liso lustrado	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S.BC2	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro absorve a umidade do ar e evita o mofo
S.BC3	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S.BC4	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T.GAR	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-escuro, acústica não forçada
T.OP1	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T.CM1	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
- * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
- * Alcapças técnicas de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
- * Luminárias para 3.000 K, IRC mínimo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8582 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MÁQUINA 600/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR Linha Libertado para obra SEM ART / RNT	PROJETO 16 06/23
---	--	--	-------------------------------

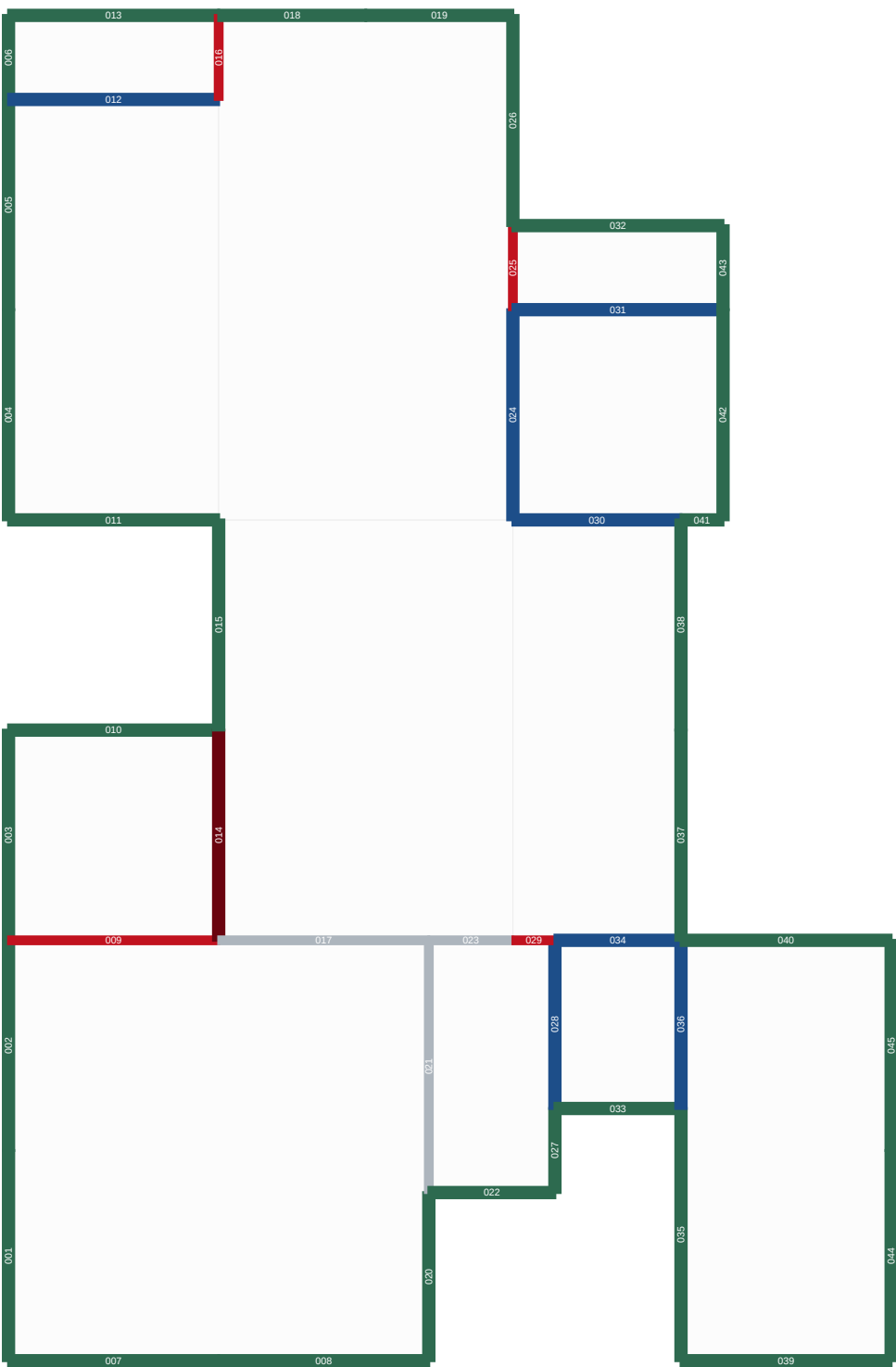


FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS		
CIRCUITO	PERCURSO	CRUZA O SOCIAL?
Servico	gerenciar → efetivar → implementar → executar → dispor	NAO
Social	entender → falar → estar → gerenciar → aprender → praticar	—
Intimo interno	falar → buscar compartilhado → quanto necessário	NAO
Intimo superior	falar → estar → falar superior → saber	NAO
Laço e carga	cooperar → dispor → recusar	NAO

PROJETO PORTO REAL

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

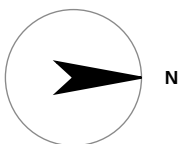
UNGE GEOMETRICA Lista Consolidada pro-R2 (previsto) UNIDADE MESTRE: 000	ESCALA 1:75 FORMATO A2 SAÍDA: 000/000/000	ENVIADO ESTUDO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA QSDA SEM AMT / IMPR	PRONHDA 17 de 13
---	---	---	---------------------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	10	42	109,2	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 80
PE-1	47	248	644,8	canal 32 x 80 x 50 (SDO enca) + montante 90 x 16 x 90 +
PA-3	7	37	98,2	perfil 90 x 12,5 + montante 90 x 16 x 90 + perfil 12,5 + rebordo
PA-1	3	18	41,8	perfil 12,5 + montante 70 x 16 x 90 + perfil 12,5
TOTAL	68	343	907,4	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 68)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	6	T
PT-005	PE-1	3000	2000	6	T
PT-006	PE-1	1200	2000	3	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PE-1	3000	2000	6	T
PT-009	PA-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-1	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PA-2	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	3000	2000	6	T
PT-016	PA-1	1200	2000	3	T
PT-017	PA-1	3000	2000	6	T
PT-018	PE-1	2100	2000	4	T
PT-019	PE-1	2100	2000	4	T
PT-020	PE-1	2400	2000	5	T
PT-021	PA-1	3000	2000	7	T
PT-022	PE-1	1800	2000	4	T
PT-023	PA-1	1200	2000	3	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	1200	2000	3	T
PT-026	PE-1	3000	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo ou revestimento exigir.
 - * Não fixar peça entre em metal sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

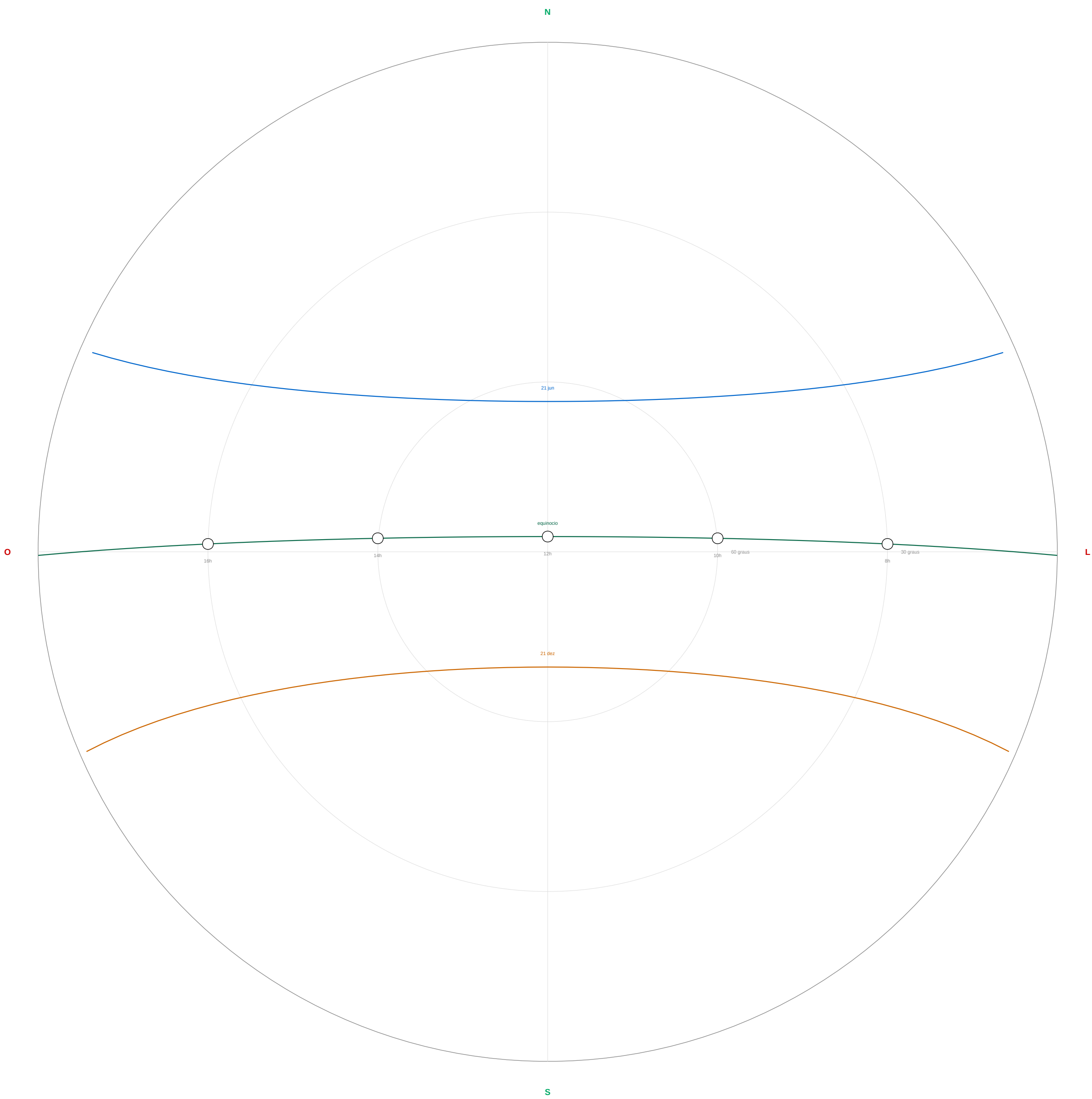
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada em PDF (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MILIMETROS (50/50/50/50)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 18 06/23
--	---	--	-------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	21 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 16	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	17 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mas tabelados.